

계량분석

Cross-tabulation

김현우, PhD¹

¹충북대학교 사회학과 부교수

September 14, 2026



진행 순서

- 1 교차표의 이해
- 2 이원 교차표
- 3 교차표 만들기
- 4 연습문제



교차표의 이해



교차표의 이해

교차표는 둘 이상의 변수 간 관계를 분석하는데 있어 탄력적인 도구이다.

- **교차표(cross-table)** 또는 **분할표(contingency table)**는 질적 변수들의 연관성을 보여준다.
- 원칙적으로 교차표는 두 개의 **범주형 변수(categorical variables)** 사이의 관계를 분석하는데 사용한다.
- 하지만 일정한 **정보의 손실(information loss)**을 감수한다면 숫자형 변수를 범주형 변수로 얼마든지 변환할 수 있다(e.g., 숫자형 연령에서 범주형 연령으로).
- 그러므로 교차표는 (1) 두 개의 질적변수, (2) 하나의 질적변수와 하나의 양적변수, (3) 두 개의 양적변수 등 자료유형과 무관하게 다 사용할 수 있다.
- 수많은 교차표들을 일단 만들어 놓고 꼼꼼히 살펴보면 이론적 영감을 얻을 때가 많다.



교차표의 이해

교차표 만들기와 해석에는 몇 가지 중요한 규칙이 있다.

- 우리는 관습에 따라 독립변수 X 에 해당하는 변수를 행(row)에 놓고, 종속변수 Y 에 해당하는 변수를 열(column)에 놓는다.
- 교차표는 각 셀(cell)에 빈도(frequency)를 보고하는 것에서 종종 출발한다. 하지만 사실 비율(percentage)을 보고하는 쪽이 “해석을 위해서” 훨씬 편리하다.
- 비율을 구할 때는 적어도 세 가지의 **표준화(standardization)** 방식이 있으며, 표준화를 어떻게 했는가에 따라 해석 또한 달라진다.
- 올바른 해석을 위해서는 **조건부확률(conditional probability)**과 **결합확률(joint probability)** 개념에 대해 충분한 이해를 요구한다.



이원 교차표



이원 교차표

일반적으로 이원 교차표가 가장 유용하다.

- **이원(twoway)** 교차표는 두 변수의 관계를 보여준다.
- 두 변수는 각각 어떤 척도로 측정되었나를 살펴보자. 두 변수 모두 질적변수일 때 교차표를 사용하게 된다.
- 개별적으로 변수를 검토하고 결측치(missing values) 문제에 유의하면서 적절하게 **재부호화(recoding)**하자.
- 원래 값(raw values)과 레이블(label) 사이에 매칭을 보기 불편하다면 `numlabel` 명령어를 사용하면 편리하다.
- 어느 쪽이 행/열에 와야 해석에 편리한지 고민해보자.



이원 교차표

원점수 그대로인 상태에서는 해석하기 어렵다.

- 차라리 원점수(raw score)보다 상대적인 비율(proportions)을 보면 편리하다.
- 여기서 비율은 각 카테고리 별로 특정 셀에 보고된 응답의 비율을 의미한다. 예컨대 결혼 상태별로 행복 척도에 대해 구체적으로 몇 퍼센트 씩 응답했는지 살펴보아야 한다.
- 그런데 상대비율을 구할 때는 세 가지 방법을 상상해 볼 수 있다!
 - (1) **행 합계(row total)**로 표준화하는 방법
 - (2) **열 합계(column total)**로 표준화하는 방법
 - (3) **총 합계(grand total)**로 표준화하는 방법



이원 교차표

표준화 방법에 따라 계산된 비율은 해석방법이 달라진다.

- 물론 셋 다 연습해야 한다. 분석 목적에 따라 다른 표준화 방식이 적용되어야 하기 때문이다.
- 그런데 우리는 관습에 따라 종종 독립변수 X 에 해당하는 부분을 행(row)에 놓고, 종속변수 Y 에 해당하는 부분을 열(column)에 놓는 경향이 있다.
- 이 경우 행 합계로 표준화하는 편이 해석에 편리하다(Why?).
- 이점을 고려하여 교차표를 만들 때부터 독립변수와 종속변수를 생각하고 만들어야 한다.



행 합계, 열 합계, 총 합계로 표준화한 뒤 해석해보자.

- 행복감과 결혼 상태 변수 중 어느 쪽이 독립변수와 종속변수로 어울릴지 판단하자.
- 옵션으로 row, column, cell은 표준화 방식을 결정한다.
- nofreq 옵션은 빈도(frequency) 표시를 아예 빼버린다.



이원 교차표

결과물을 엑셀에 옮겨보자.

- 결과를 복사하여 엑셀에 붙여넣고 보기 좋게 꾸미자(때때로 유용하다).
- 표를 엑셀로 옮길 때 `putexcel` 명령어를 사용할 수 있다(잘 쓰면 매우 강력하다).
- 하지만 그보다 간단한 사용자 작성 명령어가 몇 가지 있으므로(e.g., `estout`, `asdoc`, `tab2x1`, `tabout` 등) 필요에 따라 각자 선택하고 연습하자.
- 자신에게 흥미있는 자료 또는 변수를 골라 교차표를 직접 만들어보자.



교차표 만들기



교차표 만들기

보다 깔끔하게 표를 만드는 또다른 명령어를 살펴보자.

- Stata에서 `tabulate`과 `table`는 종종 혼동되지만 상이한 명령어임에 주의하자.
- 우리가 흔히 `tab`을 사용하면 얻는 결과는 `tabulate`이다.
- **삼원(three-way)** 교차표를 만들거나 평균을 요약하는 표를 만드는 등의 목적으로 `table`이 활용될 수 있다.



교차표 만들기

때때로 삼원 교차표가 필요한 경우도 있다.

- 삼원 교차표는 보통 지나치게 복잡하므로 늘 추천되는 것은 아니다.
- 삼원 교차표는 **심슨의 역설(Simpson's Paradox)**을 초라해는 **관찰가능한 이질성(observable heterogeneity)**를 찾아내는데 사용될 수 있다.
- 아래 교차표는 화재 피해와 출동한 소방관의 수 패러독스(?)를 보여준다. 이는 사실 화재의 규모를 고려하지 않았기 때문에 생기는 **허구적 인과성(spurious causality)**에 불과하다.

	Low Damage	High Damage	Total
Few Firefighters	97 (69.8%)	49 (30.2%)	146 (100%)
Many Firefighters	42 (32.2%)	103 (67.8%)	145 (100%)
Total	139 (50.2%)	152 (49.8%)	291 (100%)

- 즉 마음 속에서는 독립변수와 종속변수 사이에 인과관계가 있다고 생각하여 이원 교차표를 제시하지만 이것만으로는 인과관계를 보여주지 못한다.
- 어떻게 하면 좋을지 고민해보자.



교차표 만들기

Stata에서 삼원 교차표를 만들어보자.

- 성별로 나누어 행복감과 결혼 상태의 교차표를 만들어보자.
- `bysort`와 `tabulate`을 섞어 이원 교차표를 두 개 만들수 있다.
- 그러나 `table` 명령어를 사용하여 한번에 삼원 교차표를 만들수도 있다.
- `table` 명령어도 사용하여 표준화를 시도해보자. 몇 개 이상의 셀(cell)을 적절하게 해석해보자.
- 엑셀로 옮겨 표를 꾸며보자.



교차표 만들기

이원 교차표는 막대 차트로 종종 시각화된다.

- 단순히 범주형 변수가 주어졌을 때, 빈도(frequency)나 밀도(density)를 시각화할 때는 **histogram**을 사용한다.
- 그러나 이미 빈도값이나 밀도값이 직접 주어졌을 때, 즉각 시각화할 때는 **graph bar**를 사용한다.
- 여러분이 직접 빈도값이나 밀도값을 계산해야 할 수도 있다. 이 경우에는 **collapse**를 사용한다.



교차표 만들기

- 어떻게 시각화해야 할지 모르겠으면 우선 다른 연구자가 그려놓은 자료를 보고 배워야 한다.
- 특히 y 축, x 축의 의미를 잘 확인해보고 막대 하나하나가 무엇을 지칭하는지 살펴보자.
- 머리 속에서 어떤 식으로 그림이 나와주어야 하는지 먼저 종이에 그려본 다음에 코드를 구현하자.



교차표 만들기

Durhkeim이 <자살론>에서 이용한 수많은 표들은 조금 다르다.

- 평균을 요약하는 표를 만들 때도 이 명령어가 보다 편리하다.

<i>Suicides per million inhabitants</i>		
	<i>Urban population</i>	<i>Rural population</i>
1866-69	202	104
1870-72	161	110

Durkheim (1951[1897]: Free Press 판본 208페이지).



연습문제



연습 1. Stata에서 KGSS 2025년 자료를 사용하여 다음 지시를 수행하시오.

- 이 [웹사이트]에서 KGSS 최신 자료와 설문지를 다운로드 받으시오.
- 원하는 변수들을 골라 적절히 재부호화(recoding)하시오.
- (1) 각 변수들의 기술통계표를 작성하고, (2) 두 질적 변수 간의 연관성을 나타내는 교차표를 작성하시오.
- 적절한 시각화를 수행하시오.

